

Parasitosis intestinales y Brucelosis

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
Libro Azul de Infectología Pediátrica 2012

Giardia Lamblia

Parásito del hombre y de un gran número de vertebrados

Se transmite por vía fecal-oral en contagio interhumano y por animales domésticos (perro, gato y también los ganados caballares, caprinos, porcinos y bovinos). También se encuentra en animales silvestres, como monos, castores, visones, chinchillas, mulitas, ratas almizcleras, nutrias, carpinchos y, ocasionalmente, las aves y los reptiles.

Los quistes duran días en el pelaje de los animales y se vehiculizan en patas de moscas, cucarachas y otros artrópodos coprófagos.

Los quistes eliminados con las heces son sensibles a la desecación y rápidamente destruidos por calentamiento a 50°C, pero permanecen viables tres meses en el suelo, protegidos del sol y resisten en el agua, a temperaturas bajas, alrededor de dos meses. Se destruyen con ácido fénico al 2,5%, pero no con formol ni con cloro.

Epidemiología

Se ha informado en lactantes a partir del mes de vida y es muy frecuente en guarderías infantiles. Aun en áreas endémicas, es infrecuente en poblaciones inmunocompetentes mayores de 16 años. Es una causa importante de las "diarreas del viajero".

Clínica

En adultos, las formas crónicas son generalmente asintomáticas.

En niños y casos de "diarreas del viajero" o epidemias locales de origen hídrico, aparecen síntomas, por lo general a los 12-19 días de la contaminación.

Estos comprenden:

- Diarrea
- Distensión abdominal
- Flatos muy fétidos y heces malolientes, lientéricas, acuosas o pastosas, claras y, a veces, esteatorreicas; existe dolor abdominal epigástrico o postprandial inmediato

Se pueden observar además: anorexia, náuseas y vómitos y, en ocasiones, pérdida ponderal significativa

En niños menores de 5 años, los síntomas son más evidentes que en los de mayor edad.

El cuadro puede ceder espontáneamente a las 4-6 semanas o persistir meses o años, en particular, en pacientes con hipogammaglobulinemia y deficiencias de IgA.

La giardiasis crónica conduce a malnutrición calórico-proteica por malabsorción de grasas, disacáridos, almidones, vitaminas A y B, ácido fólico y hierro. Aumenta, además, la velocidad del tránsito intestinal, lo que frecuentemente permite ver en materia fecal los alimentos ingeridos el mismo día (heces lientéricas). También se ha descrito enteropatía perdedora de proteínas.

Algunos autores refieren inflamaciones oculares, urticaria crónica, sinovitis, proctitis, pancreatitis, adenitis mesenterica, colitis ulcerosa y trastornos de la conducta, asociados con alteraciones del sistema nervioso central y disfunciones del sistema nervioso autónomo.

No se producen anormalidades hematológicas ni se refieren invasiones masivas, incluso en pacientes con graves inmunodeficiencias. Los monocitos, sensibilizados o no, fagocitan en minutos a todas las giardias que atraviesan el epitefio intestinal.

Es menester recordar que los únicos protozoarios que causan eosinofilia sanguínea son los coccidios.

Metodología diagnóstica

Coproparasitológico seriado (tres muestras de heces recogidas en días alternos, por la excreción en forma intermitente) con examen directo.

Reiterar el estudio ante su negatividad y persistencia de los síntomas.

Tratamiento

1. Furazolidona: 5-10 mg/kg/día, con almuerzo y cena durante 7 días (hasta 2 g). Repetir serie luego de un intervalo de 10 días.

2. Metronidazol: 15 mg/kg/día, en el almuerzo y cena durante 7 días. Repetir la serie luego un intervalo de 10 días.

3. Nitazoxanida: 15 mg/kg/día en dos dosis por tres días. Presenta buena tolerabilidad. Aprobada por la ANMAT y la FDA a partir del año de edad.

4. Tinidazol: 50-75 mg/kg/día, dosis única.

Enterobiusvermicularis (Oxiurus)

Epidemiología

Prevalece entre niños preescolares y escolares de cualquier nivel socioeconómico.

La infección se adquiere por la ingestión de huevos embrionados que luego de uno o dos meses evolucionan al parásito adulto. Los gusanos tienen aspecto semejante a hilos blancos, de casi 1 cm de longitud, y habitan en el intestino grueso; la hembra migra a la región perianal donde deposita huevos que antes de las 6 h son fértiles y pueden infectar hasta tres semanas después.

El ser humano es el único huésped y a través de sus manos contagia a otros o se recontagia. Los huevos también pueden llegar al huésped a través de juguetes, ropa de cama o por vía inhalatoria. El contagio intrafamiliar es frecuente.

Datos clínicos de orientación diagnóstica

El síntoma principal es el prurito anal, que puede llegar a despertar al niño. En las niñas, cuando la hembra grávida migra a los genitales externos, produce una vulvitis que ocasiona prurito y dolor.

Diagnóstico

- Hemograma: pueden causar eosinofilia
- En ocasiones, los padres pueden observar directamente los vermes móviles en la zona perianal, dos horas después de que el niño se haya dormido. Aparecen como "hilos blanquecinos", que no deben ser confundidos con los "hilos oscuros" de las fibras de las sábanas.
- Escobillado anal, durante tres mañanas al despertar el niño, se le pasa una gasa húmeda por los bordes del orificio anal, para luego colocarlo en un frasco con tapa de rosca conteniendo formol al 5%.

Tratamientos

Se administra una dosis de algunos de los siguientes fármacos:

- Mebendazol 100 mg dosis única ("Mebutar" 30ml: 200 mg/5ml, comprimido x6: 200mg)
- Albendazol: 400 mg dosis única ("Nematel" 10ml: 200 mg/5ml, comprimido x6: 400mg)
- Nitazoxanida 15 mg/Kg/día

Estos antihelmínticos no destruyen los huevos por lo que es necesario repetir por la dosis dos semanas después.

Es conveniente realizar el tratamiento familiar (excluir a las embarazadas). Las recurrencias son muy frecuentes.

Se recomienda cambiar la ropa de cama con frecuencia y mantener las uñas cortas y limpias.

Teniasis

Los cestodes son gusanos acintados y segmentados que en el estadio de vida adulta parasitan el tracto digestivo del ser humano; algunos de ellos, en la etapa larval, pueden desarrollarse en forma de quistes en diversos tejidos del huésped.

La infección se adquiere por el consumo de carnes crudas o mal cocidas o embutidos, contaminadas con cisticercos, mientras que la infección por *Hymenolepis nana* vía fecal-oral de persona a persona.

Taeniassaginata

La infección se produce por ingestión de carne vacuna cruda o mal cocida que contiene larvas de cisticercos viables; el ganado se infecta por la ingestión de proglótides, debido al hábito de defecar al aire libre de personas infectadas.

Cada uno de los proglótides son hermafroditas y la contaminación del vacuno se produce al ingerir los huevos maduros, que son muy resistentes en el medio ambiente y pueden permanecer viables hasta un año. De ellos eclosionan las larvas denominadas que atraviesan la pared intestinal, entran en la circulación y se localizan en el tejido muscular del ganado, con reinicio del ciclo.

Clínica

Habitualmente cursa en forma asintomática

La absorción de productos tóxicos del metabolismo del parásito puede provocar fenómenos alérgicos con aparición de angioedema

Ocasionalmente, se observa diarrea y descenso de peso, hambre dolorosa o anorexia y se han descrito casos de obstrucción intestinal o de la luz apendicular.

La cisticercosis humana muy raramente ocurre con *T. saginata* (algunos autores la niegan), por ello se describirá en la sección correspondiente a *T. solium*.

Diagnóstico

Generalmente se establece por la eliminación de proglótides móviles junto con la materia fecal o bien al hallarlos en la ropa interior o en la cama; su eliminación comienza 2-3 meses después de la ingestión de la carne infectante.

El examen parasitológico seriado tiene un alto porcentaje de falsos negativos. Por esto se debe realizar la prueba de Graham.

En los casos de eliminación de proglótides, recoger en formol al 5% o bien en agua y trasladar inmediatamente al laboratorio para su identificación y diferenciación con las demás teniasis (no colocarlos en alcohol porque dificulta la observación).

Tratamiento

Praziquantel 10 mg/kg, única. Los comprimidos deben tragarse sin masticar con abundante líquido durante las comidas. En niños menores de cuatro años hay experiencia con esta medicación. Se excreta por la leche materna: por lo tanto, las madres no deben amamantar durante el tratamiento y hasta pasadas 72 h.

Nitazoxamida: 15 mg/kg/dosis c/12 hs por tres días, con las comidas (se puede utilizar en niños menores).

Alternativas: Albendazol 400 mg/día durante tres días, contraindicado en embarazo y epilepsia. No hay experiencia en niños menores de dos años.

Teniassolium

Tiene el mismo ciclo vital que *T. saginata*, pero es por ingestión de carne porcina cruda, poco cocida o en forma de embutidos.

El parásito se adhiere a la pared del intestino delgado, evolucionando a forma adulta en 5-12 semanas.

Cuadro clínico

Es idéntico al descrito para *T. Saginata*

La cisticercosis humana se produce cuando se ingieren accidentalmente por vía fecal-oral huevos de *Taenia*. Luego del contacto con las secreciones digestivas emergen las oncoferas de los huevos y, después de atravesar la pared intestinal, llegan a los vasos mesentéricos, distribuyéndose a través de la circulación en todo cuerpo.

Los síntomas guardan relación con la ubicación de los cisticercos (tejido celular subcutáneo, peritoneo, corazón, músculos, etc.) y las graves son: ojo y cerebro. En el sistema nervioso central (SNC), la sintomatología depende la localización; se presenta frecuentemente cuadros convulsivos, paresias o trastornos conducta.

La eosinofilia de 10% o mayor, unida a antecedentes epidemiológicos y cuadro neurológico obliga a descartar la cisticercosis del SNC. Para lo cual son útiles las pruebas de ELISA, la tomografía computada y la resonancia nuclear magnética.

Diagnóstico

Es igual que para *T. saginata*.

El diagnóstico de cisticercosis debe basarse en la suma de los datos epidemiológicos, el diagnóstico por imágenes y, por último, la serología.

Tratamiento

Ídem al de *T.saginata*.

En cisticercosis y neurocisticercosis, se utiliza el Praziquantel a razón de 15-30 mg/kg/dosis tres veces por día durante 14-30 días, puede repetirse entre las 2 y 6 semanas posteriores si fuera necesario. Recientemente se ha mostrado que el Albendazol 10-15 mg/kg/día puede ser más eficaz que el Praziquantel cuando se administra por períodos de ocho días o más.

En las neurocisticercosis, la destrucción de los parásitos por la terapia provoca un proceso inflamatorio con hipertensión endocraneana e hipertermia, y pueden aparecer convulsiones, por lo que deben asociarse corticoides.

El praziquantel no debe utilizarse en la cisticercosis ocular, porque la destrucción de los parásitos causa un daño grave irreversible en el globo ocular; en estos casos, el tratamiento es la erradicación quirúrgica del cisticerco.

Prevención

Buena cocción de la carne porcina, no ingerir embutidos sin control sanitario, evitar defecar en terrenos de cría de cerdos.

Diphyllobothrium latum

Se contrae por ingestión de peces de agua dulce crudos, ahumados o mal cocidos. Es más frecuente en la zona de los grandes lagos del sur del país; sus huéspedes intermediarios son la trucha arcoiris y la trucha marrón.

Los animales domésticos, como perros, gatos y cerdos, también son susceptibles y contribuyen, además del ser humano, a la contaminación de los cursos de agua.

El parásito compite con el huésped en la captación de vitamina B12; puede provocar anemia megaloblástica.

La sintomatología es inespecífica y consiste en dolor abdominal y palidez cutáneo-mucosa en los casos de intensa parasitosis que cursan con anemia perniciosa.

Diagnóstico: se realiza por el hallazgo de huevos o proglótides en las heces.

Tratamiento

Praziquantel 10-20 mg/kg dosis única con un porcentaje de curación del 98-100% o Nitazoxanida: 15 mg/kg/día por tres días, con las comidas.

Hymenolepis nana

Es la más frecuente de las teniasis en niños. Su prevalencia se ha estimado en aproximadamente el 4% con grandes variaciones regionales.

No tiene huésped intermediario; el contagio se produce por la vía mano-ano-boca y a menudo es múltiple.

Cuadro clínico

- Diarrea crónica y lentería, debido a las lesiones vellositarias
- Dolor abdominal recurrente
- Prurito anal y nasal
- Anorexia, descenso de peso y trastornos neurológicos.
- Esto es más frecuente en las infestaciones masivas, en tanto que, en los casos con pocos parásitos en el intestino, la mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos.

Diagnóstico

Se basa en el hallazgo de huevos en el examen parasitológico seriado.

Tratamiento

Praziquantel 25 mg/kg dosis única. Puede ser necesario repetir la dosis a los 10 días

Nitazoxanida: 15 mg/kg/día, dos dosis por tres días, con las comidas.

Toxocara (Larva migrans visceral)

Epidemiología

Toxocarase halla ampliamente difundido a partir de la eliminación en la materia fecal de perros y gatos.

Diferentes estudios en nuestro país alertaron la presencia de huevos de *Toxocara* en el 60-50% de las muestras de materia fecal de mascotas, obtenidas en paseos públicos.

La prevalencia de infección es mayor en niños de países de clima tropical y subtropical, con tasas en la población general de hasta el 65%. En la Argentina se han informado tasas mayores al 20%, tanto en poblaciones urbanas como rurales.

Formas clínica

- *Larva migrans visceral*
- *Larva migrans ocular*
- Asintomática: forma de presentación más frecuente.
- Según tipo de parásito
 - *Toxocara canis* (perros y otros cánidos) es el agente más prevalente.
 - *T. cati* (gatos y otros felinos) y *T. leonina* (cánidos y felinos).

Los perros se infectan al ingerir los huevos eliminados por otros perros. Los huevos se fijan al intestino delgado, donde se desarrolla larva. Esta migra al hígado, pulmón y tráquea.

Al ser deglutida, completa su maduración en intestino delgado, donde cada hembra produce 200000 huevos por día, que se eliminan al medio ambiente y se vuelven infectantes en 2-5 semanas. Estos huevos son muy resistentes a las condiciones ambientales y constituyen el principal modo de infección para el hombre. Los huevos permanecen viables en la materia fecal por lo menos durante un año.

El perro adulto desarrolla una respuesta inmunitaria que detiene el desarrollo larvario. El ciclo de migración se completa en los nuevos cachorros.

El hombre se infecta por ingestión de huevos por contacto directo con el ambiente o a través de objetos contaminados; las larvas eclosionan y atraviesan la pared intestinal, migran por vía venosa al hígado y al resto del organismo. La respuesta inmunológica limita esta migración y genera un granuloma, no siempre detectable. En el ser humano no se completa el ciclo, por lo cual no se encuentra el verme adulto en el intestino.

El hábito de picar y la onicofagia favorece la ingesta de los elementos del suelo, por lo que se asocian a mayor riesgo, como también lo hace el contacto cercano con perros y gatos.

Datos clínicos de orientación diagnóstica

La forma asintomática es la más frecuente, con alteraciones exclusivamente de laboratorio (leucocitosis con eosinofilia y serología reactiva). Constituye un 25-50% de los casos según las distintas series publicadas. Un estudio realizado en el Servicio de Parasitología del Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" mostró un **44,4%** de pacientes asintomáticos.

Como la larva no se multiplica en el interior del organismo, las manifestaciones clínicas dependen del número de larvas ingeridas, que hayan superado las barreras anatómica e inmunológica del hospedero, y de su posterior ubicación en diferentes órganos o tejidos.

En los pacientes sintomáticos, las manifestaciones clínicas suelen ser leves. La fase visceral se produce en niños menores de seis años y se manifiesta con fiebre, hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatías, erupción inespecífica y compromiso pulmonar con neumonitis y obstrucción bronquial. *Toxocara* ha sido considerado como un factor asociado al asma, pero se trata de un punto polémico.

En raras ocasiones se ha informado afectación miocárdica y del sistema nervioso central (SNC), con cuadros de encefalitis y convulsiones. Puede observarse compromiso ocular con endoftalmitis en menos del 5% de los "casos durante la fase aguda o visceral".

En los exámenes de laboratorio, existe leucocitosis con eosinofilia >20%, hipergammaglobulinemia y aumento de los títulos de isohemaglutininas. El ELISA para *Toxocara* es positivo en títulos altos. El compromiso ocular se observa en niños mayores. Es unilateral y con escasa repercusión en el laboratorio. Se manifiesta con pérdida de agudeza visual, leucocoria y estrabismo. Al examen visual se evidencia endoftalmitis o formación de granulomas retinianos con desprendimiento de retina.

Debe diferenciarse del retinoblastoma. No suele observarse eosinofilia y el ELISA para *Toxocara* es positivo a títulos bajos.

Modelos experimentales mostraron que *Toxocara* puede sobrevivir en los tejidos hasta diez años. Además, se encontró una relación directa entre el tiempo de infección con el compromiso ocular y del SNC. Esto ha llevado a plantear que el compromiso ocular sea una etapa evolutiva posterior al cuadro agudo de la infección.

Clínica

La forma asintomática es la más frecuente, con alteraciones exclusivamente de laboratorio (leucocitosis con eosinofilia y serología reactiva). Constituye un 25-50% de los casos según las distintas series publicadas.

Como la larva no se multiplica en el interior del organismo, las manifestaciones clínicas dependen del número de larvas ingeridas, que hayan superado las barreras anatómica e inmunológica del hospedero, y de su posterior ubicación en diferentes órganos o tejidos.

En los pacientes sintomáticos, las manifestaciones clínicas suelen ser leves.

La fase visceral se produce en niños menores de seis años y se manifiesta con fiebre, hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatías, erupción inespecífica y compromiso pulmonar con neumonitis y obstrucción bronquial.

En raras ocasiones se ha informado afectación miocárdica y del sistema nervioso central (SNC), con cuadros de encefalitis y convulsiones. Puede observarse compromiso ocular con endoftalmitis en menos del 5% de los casos durante la fase aguda o visceral y se observa en niños mayores. Es unilateral y con escasa repercusión en el laboratorio. Se manifiesta con pérdida de agudeza visual, leucocoria y estrabismo. Al examen visual se evidencia endoftalmitis o formación de granulomas retinianos con desprendimiento de retina. Debe diferenciarse del retinoblastoma. Se encontró una relación directa entre el tiempo de infección con el compromiso ocular y del SNC. Esto ha llevado a plantear que el compromiso ocular sea una etapa evolutiva posterior al cuadro agudo de la infección.

Metodología diagnóstica

El estudio diagnóstico debe plantearse frente a niños con eosinofilia grave, antecedentes de hábitos de pica o de geofagia, más la posibilidad real de contacto directo con cachorros.

Actualmente se emplea el ELISA con sensibilidad de 80% y especificidad de 90%.

La interpretación de resultado reactivo, a títulos bajos, es difícil por la posibilidad de observar falsos resultados reactivos por infección con otros nematodos (*Acaris*, *Strongyloides*), por ello, debe solicitarse un estudio parasitológico de materia fecal, para descartar infección por otros nematodos. Se aconseja realizar ecografía hepática y fondo de ojo a todo niño con Toxocariasis.

Tratamiento

Algunos pacientes se recuperan espontáneamente.

Se considera ante el compromiso sistémico o en afectación ocular con signos inflamatorios.

Albendazol: 10-15 mg/kg/día durante 10-15 días

Tiabendazol: 50 mg/kg/día durante siete días, pero tiene mayor toxicidad.

Ante lesiones oculares activas se debe agregar prednisona 1 mg/kg/día para disminuir y limitar el fenómeno inflamatorio.

TRIQUINOSIS

Parásito transmitido por el consumo de carnes crudas, mal cocidas o de sus productos.

El único genotipo hallado en la Argentina hasta el momento. *T. spiralis* es un nematodo de 1,5-4 mm de largo

Las larvas de *T. spiralis* mueren por congelación a -15°C durante 20 días o por cocción a 50°C. La salazón, el ahumado y la desecación resultan métodos de eliminación confiables e los quistes.

Los reservorios son domésticos (cerdo, rata, perros, caballos) y silvestres (zorro, jabalí, puma, osos, lince, leopardo, foca, morsa).

El período de incubación es de 1-2 semanas (de horas a 51 días).

Ciclos de transmisión

- Ciclo doméstico (cerdo y rata). Los cerdos se infectan al ingerir carne y subproductos de cerdo o bien ratas que se han contaminado por sus hábitos de canibalismo
- Ciclo salvaje (animales predadores o carroñeros).
- La enfermedad no se transmite de persona a persona. El hombre se infecta al consumir carne de cerdo mal cocido, chacinados o embutidos.

El ciclo comienza con la ingestión de carne contaminada con quistes, los cuales son disueltos por las enzimas gástricas y el ácido clorhídrico en el estómago liberando las larvas. Estas últimas, en un período de 48 h, maduran a formas adultas (macho y hembra) en la región proximal del intestino delgado. Una vez producida la cópula, los machos son eliminados y las hembras se alojan en la submucosa intestinal, donde cada hembra tiene la capacidad para generar hasta 1500 embriones durante un lapso de 20-30 días. Las larvas penetran la pared intestinal y son llevadas por el sistema portal a la circulación general para distribuirse en todos los tejidos. El parásito tiene predilección por el músculo estriado (tejido conjuntivo interfascicular), particularmente en las zonas proximales debido a la mayor concentración de glucógeno en dichos sectores. La simbiosis entre el huésped y el parásito determinan la viabilidad de las larvas (años) y su proceso de calcificación luego de varios meses. La respuesta inmunitaria generada por *T. spiralis* es compleja y está mediada por eosinófilos y respuesta de Th1 e IgE con la generación de inmunocomplejos. La liberación de citocinas IL 1, IL 6, FNT y factor activador de plaquetas son algunos de los mediadores que intervienen en la generación y amplificación del proceso inflamatorio.

Los músculos más comúnmente invadidos se hallan en maxilares, lengua, laringe, diafragma, cuello y costillas.

Continuamente aparecen brotes de triquinosis en distintas zonas de nuestro país y su causa más común es el faenamiento y la fabricación de embutidos caseros y en frigoríficos clandestinos, debido a la falta de control veterinario de los animales.

En el país se considera que existen "zonas endémicas" (provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y "zonas libres" (provincias de Entre Ríos, Chaco, Formosa, Salta y San Juan) de triquinosis.

Clínica

La mayoría de las infecciones son inaparentes aunque el espectro clínico varía y puede llegar hasta formas clínicas fulminantes.

El cuadro clínico depende de la dosis infectante y las características del huésped.

Se pueden diferenciar tres fases clínicas en las formas sintomáticas:

1. **Fase de invasión o intestinal** (3-30 días de producida la infección: predominan las manifestaciones por irritación intestinal, náuseas, molestias abdominales, vómitos, diarrea acuosa que se autolimita, generalmente afebril.
2. **Fase de migración larvaria** (7-15 días de producida la infección): en concordancia con la parasitemia puede sobrevenir fiebre elevada, exantema urticariano, mialgias, edema bupalpebral bilateral simétrico e indoloro que remeda el eritema en heliotropo de la dermatomiositis, hemorragias conjuntivales cefalea frontal y supraorbitaria, tumefacción en algunos grupos musculares (maseteros lengua, cuello y flexores de miembros). La hiperemia o inyección conjuntival, tiene la particularidad de que nace en el extremo del ojo y se dispone en forma triangular hacia la córnea.

Las infecciones graves pueden provocar miocarditis, alteraciones neurológicas (meningitis, encefalitis y neuritis) y neumonitis. Alteraciones visuales: diplopia, fotofobia.

3. **Fase de enquistamiento:** la invasión muscular produce espasmos musculares e hipersensibilidad dolorosa, que pueden evolucionar a la convalecencia. En ésta se observa astenia, contractura muscular y atrofia muscular.

Diagnóstico

Eosinofilia: aparece a partir del día 10 de producida la infección y alcanza un nivel máximo (50-90%) en la tercera o cuarta semanas, para luego disminuir gradualmente durante meses.

Enzimas musculares aumentadas

creatinofosfocinasa y deshidrogenasa láctica.

La ausencia de eosinofilia con un cuadro clínico grave, es un signo de mal pronóstico. Se puede observar, conjuntamente con la fiebre, leucocitosis.

IFI y ELISA, las cuales pueden positivizarse a partir del 5°-10° día de la fiebre o a partir de la segunda semana. Esto indica la necesidad de realizar pares serológicos para establecer el diagnóstico de la enfermedad.

Como estos resultados serológicos se correlacionan muy bien con la clínica, resulta innecesaria la utilización de la intradermorreacción o de la biopsia muscular.

Tratamiento

Mebendazol: 200 mg cada 8hs por tres días y luego 400 mg cada 8 hs por 10 días

Tiabendazol: 25-50 mg/kg/día cada 12 hs por tres días (no exceder los 3 g diarios)

Albendazol: adultos 400 mg cada 12 h por 8-14 días. Niños: 100 mg cada 12 h.

Los benzimidazólicos están contraindicados en la lactancia y el embarazo.

Se puede administrar en casos graves (miocarditis, afectación neurológica, manifestaciones respiratorias) **meprednisona** a 1 mg/kg/día en una toma por cinco días.

Medidas de prevención y control

1. No alimentar a los cerdos con residuos y evitar el canibalismo.
2. Disminuir el número de ratas.
3. Control veterinario de cerdos y de la carne porcina.
4. Educación para el consumidor: ingesta de carnes de cerdo bien cocidas (desaparición de color rosado). La congelación mata las larvas a -19°C durante 5 días o -32°C por 24 h.
5. Verificar la procedencia de chacinados y embutidos y asegurarse de que tengan el control sanitario adecuado.
6. Denuncia de caso sospechoso para la investigación epidemiológica del brote.

Brucelosis

La brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por una bacteria del género *Brucella*, considerada como la zoonosis más difundida en el mundo.

En la provincia de Mendoza, Abate y cols estudiaron 27 pacientes pediátricos con brucelosis aguda entre 1982 y 1991 y observaron que la media para la edad era de 9 años, el 96% procedía del área rural (donde se criaba ganado caprino) y la vía de contagio más frecuente digestiva, junto al contacto con cabras.

El género *Brucella abortus* prevalece en el Este de la Argentina, en Chile prevalecen *Brucella abortus* y *Brucella canis*.

En la Argentina Durante los años 2008, 2009 y 2010 se notificaron 178 casos de brucelosis humana, el 41% (73) correspondió a la región de Cuyo y Mendoza fue la provincia con más casos.

La *Brucella* es un bacilo gramnegativo, pequeño, intracelular facultativo, inmóvil, sin cápsula, no formador de esporas, de crecimiento lento, aeróbico, es sensible al calor y a los desinfectantes, se destruye a los 15 minutos y con la ebullición.

La prevalencia de la enfermedad en el ganado bovino ha descendido con la vacunación.

La infección en animales es crónica, afecta los órganos de la reproducción, el sistema reticuloendotelial (SRE) y otros tejidos. En la leche, orina, secreciones vaginales y productos de la concepción de animales infectados, se encuentra gran cantidad de *Brucella*.

Los hallazgos más frecuentes en el ganado son: abortos, nacimientos prematuros, animales débiles, esterilidad, disminución en la producción láctea (en el ganado bovino puede alcanzar un 20-25%), pérdida de brillo del pelaje, enflaquecimiento, reumática por artritis, quejidos nocturnos; orquitis y epididimitis en cerdos.

La *Brucella* se elimina por 4 semanas en la leche, pero en orina y secreciones vaginales lo hace por tiempo prolongado; en quesos frescos y blandos artesanales persisten hasta 2 meses; en carnes congeladas, durante largo tiempo.

Las vías de transmisión son: inoculación directa a través de cortes o abrasiones de la piel en contacto con productos contaminados; a través de conjuntivas; inhalación de aerosoles proveniente de polvo de lana y corrales; derivados lácteos no pasteurizados (principalmente quesos frescos carne cruda; por hemoderivados e inoculación accidental, transmisión sexual (se ha hallado *Brucella* en espermatozoides de banco). La transmisión interpersonal es rara, obstante se han comunicado casos de brucelosis congénita y por lactancia materna.

La enfermedad pediátrica se presenta en las edades en que los niños participan en tareas rurales o juegan en los corrales o por ingestión de leche o quesos no pasteurizados.

Período de incubación; es de 2-3 semanas (menos de 7 días a varios meses).

Patogenia: al ingresar al organismo, la bacteria es fagocitada por polimorfonucleares y macrófagos. Si no se elimina, viaja por vía linfática a los ganglios regionales y de allí a la sangre. Los polimorfonucleares y macrófagos circulantes la fagocitan y transportan a distintos órganos, preferentemente a los del SRE (bazo, hígado, médula ósea, ganglios regionales), donde pueden sobrevivir y multiplicarse en las vacuolas de los fagocitos circulantes y tisulares.

La capacidad de sobrevivir en el interior de las células fagocíticas le permite protegerse de la acción de los antibióticos y determina las características de la enfermedad el curso ondulante, la tendencia a presentar caídas y la frecuente evolución a formas crónicas.

B. abortus forma granulomas no caseificantes, *B. suis* produce granulomas caseificados y la *B. melitensis*, formas mixtas. Posteriormente evoluciona en algunos casos a la fibrosis o la calcificación.

Clínica

En pediatría son frecuentes las formas asintomáticas.

Se divide en agudas y crónicas. La infección crónica es aquella con una evolución mayor de 6 meses, con persistencia de focos localizados, profundos en huesos, hígado o bazo o por recidivas cuando el tratamiento no fue adecuado en el tiempo. Es poco frecuente en pediatría.

El síntoma predominante es la fiebre (70-100%), que se presenta como síndrome febril prolongado con cierta frecuencia en niños o como fiebre continua, intermitente, irregular, ondulante, a veces remitente, de 37,5-40°C. Además, existe sudoración profusa, maloliente (40-90%), anorexia (48-68%), artralgias (20-70%), malestar general (29-91%), cefaleas, adelgazamiento, escalofríos, astenia.

Al examen físico, los hallazgos pueden ser escasos; los más frecuentes son: linfadenopatías 10-20%) y hepatoesplenomegalia (20-30%).

En los niños, el compromiso del aparato locomotor es frecuente (85%); existen artralgias y mialgias (20-70%) y artritis (20-30%). Las articulaciones más afectadas son: rodillas, caderas y tobillos. La sacroileítis en niños es rara y difícil de diagnosticar, ya que las radiografías son generalmente normales.

El 10% de los adolescentes presenta orquiepididimitis.

A nivel gastrointestinal, el 70% de los casos refiere: anorexia, náuseas, vómitos y bajo peso. Pueden presentarse lesiones hepáticas, como hepatitis aguda, granulomas no caseificados y abscesos.

La afectación del SNC es poco frecuente (1-2%) se manifiesta como cefaleas, falta de atención y depresión. La meningitis es la forma de presentación más común y el LCR exhibe: pleocitosis a predomimolinfocitario, hiperproteíorraquia e hipoglucorraquia.

Diagnóstico

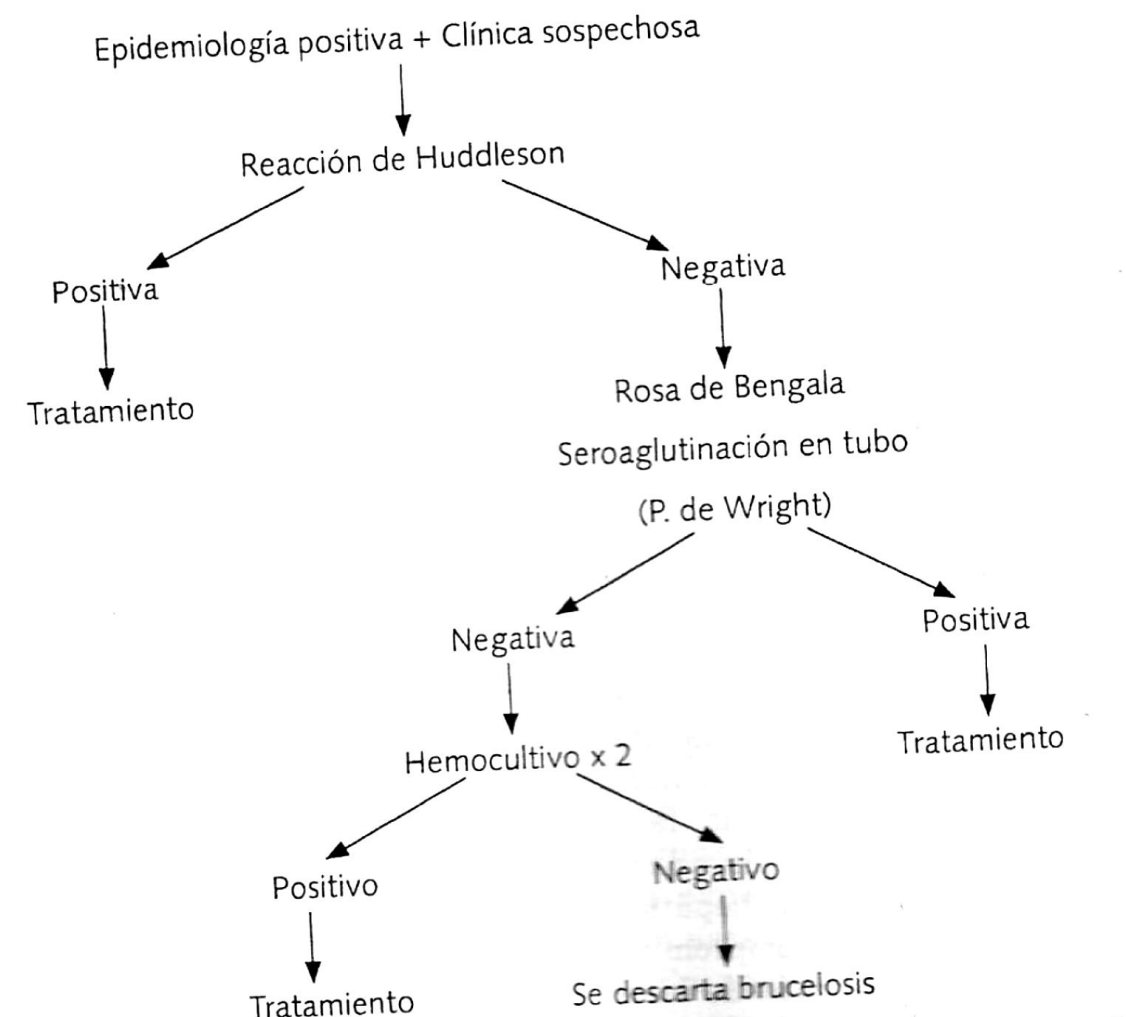
Antecedente epidemiológico más un cuadro clínico inespecífico sugerente

Laboratorio: son inespecíficos: recuento leucocitario normal o disminuido, anemia y plaquetopenia; la eritrosedimentación es variable, no muy elevada, las enzimas hepáticas pueden estar elevadas cuando existe compromiso hepático.

El hemocultivo es la muestra de elección, y es positivo en el 70-85% de las formas agudas; por ser el crecimiento lento se necesitan, como mínimo, 4 semanas de incubación. Resultados más rápidos se obtienen con métodos automatizados (Bactec, que en 5-7 días brinda información)

La PCR anidada, la PCR en tiempo real y la PCR-ELISA son nuevas pruebas diagnósticas, cuyo rol clínico debe definirse.

Brucelosis: Algoritmo diagnóstico



Tratamiento

Requiere tratamiento prolongado (3-4 semanas), con seguimiento serológico y evaluación clínica hasta el alta.

Dada la localización intracelular del agente, hay que elegirse antibióticos con buena penetración celular. Se recomiendan regímenes combinados, Que el índice de recaídas con monoterapia es elevado.

Los síntomas desaparecen en los primeros 5-10 días de tratamiento y un 10-15% de los casos presentan recaídas por su interrupción temprana, letalidad es menor al 5%.

En brucelosis aguda, el tratamiento varía según la edad del niño.

- <5 años: TMP-SMZ: 8-10 mg/líq/día c/12 h, VO (Max: 480 mg de Trimetoprima), 45 días más Rifampicina: 15-20 mg/kg/día c/12 h, VO (Mx: 600-900 mg/día), 45 días.
- >5 años: Doxiciclina: 2-4 mg/kg/día c/12 h, VO (Max: 200 mg/día), 6 semanas + estreptomicina: 1g/día IM, 2 semanas o gentamicina 3-5 mg/kg/día c/8 h, IM o EV por 1 semana.
- >8 años: Doxiciclina; 2-4 mg/kg/día c/12 h, VO (Max: 200 mg/día), 6 semanas + rifampicina: 15-20 mg/kg/día c/12 h, VO (Max: 600-900 mg/ día), 6 semanas.

La meningitis, endocarditis y osteomielitis deben tratar por tiempo prolongado (4-6 meses)

Midas de prevención y control

En el paciente hospitalizado, a las precauciones universales se agregan las precauciones "Contacto cuando existan heridas abiertas con lesiones.

La prevención de la brucelosis humana exige educación y medidas de bioseguridad en manipuladores de carne, trabajadores de frigoríficos, veterinarios y personal de laboratorio, así como prácticas de higiene en el manejo de los animales recién nacidos y la eliminación de placentas, secreciones y fetos abortados.

Asimismo, es necesaria la pasteurización de la leche y productos lácteos, la investigación de los contactos y las fuentes de infección. Debe hacerse la denuncia obligatoria de casos sospechosos y confirmados de enfermedad humana a Epidemiología del nivel local.

En la actualidad no hay una vacuna eficaz para la inmunización de las personas.